11. Амалдарды орындаңыз:

$$\left(\left(\frac{4}{7}\right)^3 - \frac{3^2}{7^3}\right) \cdot 7^2 + \frac{2}{7}$$

A) $8\frac{1}{7}$ B) $8\frac{3}{7}$ C) $8\frac{5}{7}$

D) $9\frac{1}{7}$ E) $9\frac{3}{7}$

12. $\langle a \rangle = a^6$, $\boxed{b} = b^4$, $(c) = c^0$

Жоғарыда анықталған амалдарды қолданып, $\frac{\langle 3 \rangle - \boxed{5}}{(12)}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 103
B) 104
C) 105
D) 106
E) 107

13.

·	a	b	c
a	K		N
b	P	L	
c		R	M

Жоғарыдағы көбейту кестесінде
$K \cdot L \cdot M = 2^{18}$
$N = 2^6$
$P = 2^5$
берілгеніне қарап, R-дің мәнін табыңыз.

A) 2^3
B) 2^4
C) 2^5
D) 2^6
E) 2^7

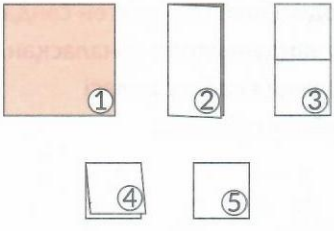
14. Мұғалім кестедегі кейбір сандардың орнына фигураларды көрсетті. Ол Дулаттан фигураларды кему ретімен жинап беруді сұрады.

Негізі	Көрсеткіші	Дәреже
3	●	243
36	1	■
▲	2	49
15	★	1

Дулат қандай тәртіппен фигураларды береді?

A) ■ > ● > ★ > ▲
B) ■ > ▲ > ● > ★
C) ● > ■ > ▲ > ★
D) ● > ★ > ■ > ▲
E) ▲ > ■ > ● > ★

15. Шаршы пішінді қағаз парағы алдымен тігінен, сосын көлденеңінен суретте көрсетілгендей бүктелді.



Олай болса, пайда болған қағаз бүктелген түрінде неше қабаттан тұрады?

A) 2^1
B) 2^2
C) 2^3
D) 2^4
E) 2^5

© EDUCON BASYLYMDARY

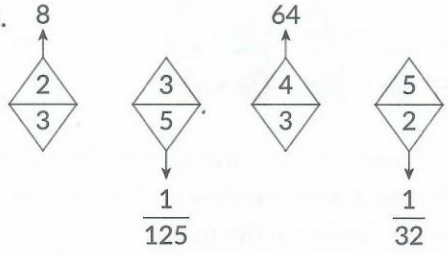
16. Есептің мәнінің соңғы цифрын анықтаңыз:
$2^{22}+2022^{11}-22^{10}+9\times2021^{9}$

A) 0
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

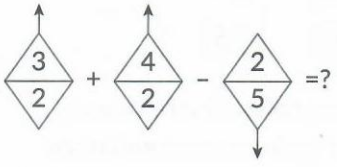
17. Есептің мәнінің соңғы цифрын анықтаңыз: $3\cdot2001^{2001}+5\cdot6^{6}-9^{99}$

A) 0
B) 7
C) 5
D) 4
E) 2

18.



Фигуралардың ішінде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Бұл заңдылыққа сәйкес келесі өрнектің мәнін табыңыз.



A) 0
B) $\frac{624}{25}$
C) $\frac{24}{5}$
D) 624
E) −1

19.



Жоғарыда берілген фигуралар мен сандар арасында бір заңдылық бар. Бұл заңдылыққа сәйкес келесі суретте фигуралар арқылы берілген өрнектің мәнін табыңыз:



A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

20.



– 1-ді дөңгелек ішіндегі жазылған санға бөліңіз.
– Фигура ішінде жазылған санның кубын есептеңіз.
– Фигура ішінде жазылған санның 4-ші дәрежесін есептеңіз.

Олай болса,



фигуралық өрнегінің мәнін есептеңіз.

A) 2^{19}
B) 2^{32}
C) 2^{50}
D) 2^{60}
E) 2^{100}

© EDUCON BASYLYMDARY

2.2 БӨЛІМ

БӨЛІНУ ҚАСИЕТТЕРІ

Түсіндірме

2-ге қалдықсыз бөліну үшін: Бірлігі жұп болатын сандар 2-ге қалдықсыз бөлінеді.

Мысалы:
248; 31480; 1256 сандары 2-ге қалдықсыз бөлінеді, себебі бірлігіндегі сандар – жұп сандар. [0; 2; 4; 6; 8]

3-ке қалдықсыз бөліну үшін: Цифрларының қосындысы 3-ке еселі болатын сандар 3-ке қалдықсыз бөлінеді.

Мысалы:
42 санын тексерейік:
Цифрларының қосындысы 4 + 2 = 6, 6 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді, сондықтан 42 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді.

78515499 санын тексерейік:
Берілген санның цифрларының қосындысы 48, тағы цифрларын қосамыз, 4 + 8 = 12; 12 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Сондықтан берілген сан 3-ке қалдықсыз бөлінеді.

2020202 санын тексерейік:
Цифрларының қосындысы: 2 · 4 = 8.
8 саны 3-ке қалдықпен бөлінеді, сондықтан берілген сан 3-ке қалдықсыз бөлінбейді.

4-ке қалдықсыз бөліну үшін: Санның соңғы екі цифры 00 немесе 4-тің еселігі болатын сандар 4-ке қалдықсыз бөлінеді.

Мысалы:
100, 200, 300 және сол сияқты сандар 4-ке қалдықсыз бөлінеді.

487524 санын тексерейік:
Соңғы екі цифрын қараймыз.
24 саны 4-ке қалдықсыз бөлінеді, сондықтан берілген сан 4-ке қалдықсыз бөлінеді.

430 саны 4-ке қалдықсыз бөлінбейді, өйткені соңғы екі цифры (30) 4-ке қалдықпен бөлінеді.

5-ке қалдықсыз бөліну үшін: Бірлігі 0 немесе 5 болатын сандар 5-ке қалдықсыз бөлінеді.

Мысалы:
487585; 125005; 11115; 115990 сандары 5-ке қалдықсыз бөлінеді, себебі бірлігінде 0 немесе 5 сандары.
5551; 404082; 23251 сандары 5-ке қалдықпен бөлінеді, себебі бірлігінде 0 немесе 5 сандары емес.

6-ға қалдықсыз бөліну үшін: 2-ге де, 3-ке де бөлінетін сандар 6-ға қалдықсыз бөлінеді.

Мысалы:
7481; 4583; 4859 сандары 6-ға қалдықпен бөлінеді.
Кез келген тақ сандар 6-ға қалдықсыз бөлінбейді.

1250484 санын тексерейік:
Берілген сан жұп, цифрларының қосындысына қараймыз:
1 + 2 + 5 + 0 + 4 + 8 + 4 = 24
24 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді.
1250484 саны **жұп және 3-ке қалдықсыз** бөлінгендіктен, 6-ға қалдықсыз бөлінеді.

9-ға қалдықсыз бөліну үшін:
Цифрларының қосындысы 9-ға еселі болатын сандар 9-ға қалдықсыз бөлінеді.

Мысалы:
11223 санын тексерейік:
Цифрларының қосындысы:
1 + 1 + 2 + 2 + 3 = 9
Қосындысы 9-ға бөлінгендіктен, 11223 саны 9-ға қалдықсыз бөлінеді.

4885012 санын тексерейік:
Цифрларының қосындысы:
4+8+8+5+0+1+2=28
Қосындысы 9-ға бөлінбегендіктен, 4885012 саны 9-ға қалдықпен бөлінеді.

10-ға қалдықсыз бөліну үшін: Бірлігі 0-мен аяқталатын сандар 10-ға қалдықсыз бөлінеді.

Мысалы:
84760; 48420; 101010 сандарының бірлігінде 0 цифры болғандықтан, берілген сандар 10-ға қалдықсыз бөлінеді.

1-мысал

8ab саны үш таңбалы және 5 пен 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Олай болса, a + b-ның мүмкін болатын ең үлкен мәнін табыңыз.

Шешуі:
Бірлігі 0 немесе 5 болатын сандар 5-ке қалдықсыз бөлінеді.
Демек, «b» 0-ге немесе 5-ке тең болады.
Егер " b " 0-ге тең болса, онда біз 8a0 санын аламыз, ол 3-ке бөлінеді. Егер цифрлердің қосындысы 3-ке бөлінсе, онда сан 3-ке бөлінеді. Демек, "a"-ның орнына 1, 4 және 7 цифрлерін қоя аламыз.

Мұндай жағдайларда сомасы болады:
Егер " b " 5-ке тең болса, онда біз 8a5 санын аламыз, ол 3-ке бөлінеді. Егер цифрлердің қосындысы 3-ке бөлінсе, онда сан 3-ке бөлінеді. Демек, "a"-ның орнына 2, 5 және 8 цифрлерін қоя аламыз.

Мүмкін болатын ең үлкен сома " b " 5-ке, ал "a" 8-ге тең болады.
8+5=13

EDUCON BASYLYMDARY

2-мысал

Нариман үйректерді көкпен сары кезектесетін қатарға қояды. Барлығы 80 үйрек болды. Суретте алғашқы бес үйрек көрсетілген.
Келесі сұрақтарға жауап беріңіз.



a) Түрлі түсті неше жұп үйрек жасауға болады?
b) 75-ші үйрек қандай түсті болады?
c) Егер біз қатардағы алғашқы 20 үйрек пен соңғы 7-ді алып тастасақ, қанша көк үйректер болады?

Шешуі:

a) 80-ді 2-ге бөлсек 40 шығады. Бізде 40 жұп үйрек, әр жұпта бір көк және бір сары үйрек болады
b) Егер алғашқы үйректерді нөмірлейтін болсақ, онда сары үйректер тақ сандармен нөмірленгенін көреміз. 75 – тақ сан. Демек 75-ші үйрек сары түсті болады.
c) Есепті графикалық түрде шешейік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			74	75	76	77	78	79	80

Мұнда көк нүктелердің санын көре аламыз.

Есепті суретті қолданбай шағырайық. Алғашқы 20 үйректің 1-ден 20-ға дейінгі нөмірлері бар. Соңғы 8 үйрек 73-тен 80-ге дейін нөмірленген. Сондықтан үйректер 21-ден 72-ге дейін қалды. Яғни, 53 үйрек.
53 үйрек – 26 жұп және тағы біреуі. II тапсырманың жауабы сары үйректер тақ сандармен нөмірленгені белгілі болды. Бірінші үйрек 21 нөмірінде болғандықтан, ол сары болады.
Толық жұп сары және көк үйректерден тұрады, ал толық емес жұпта бір ғана сары үйрек болады. 53 үйрек – 27 сары және 26 көк үйрек.

3-мысал

Цифрлары бір-бірінен әртүрлі 5-ке және 4-ке қалдықсыз бөлінетін үш таңбалы ең үлкен санды табыңыз.

Шешуі:

Бұл сан туралы не айта аламыз?
Санның 4 қасиеті бар:
1) Үштаңбалы
2) Цифрлері әртүрлі
3) Сан 5-ке бөлінеді
4) Сан 4-ке бөлінеді

3-ші шарттан сан 0 немесе 5-ке аяқталады
4-ші шарттан сан жұп және бірлік разрядында 0 болады, ал ондық разрядта нөлден өзгеше цифр болады. 4-ке бөлінуі санның соңғы екі цифрымен анықталатындықтан, санның бірінші цифры кез келген сан болады. Мүмкін болатын сандардың ең үлкені 9.
9?0 саны пайда болады. Барлық 4 қасиетке сәйкес келетін ең үлкен мүмкін бола алатын сан 980-ге тең.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1. Цифрлары әртүрлі үш таңбалы 42a саны 2-ге қалдықсыз бөлінеді. Олай болса, a-ның орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

2. Төрт таңбалы 2m51 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Олай болса, m-нің орнына сәйкес келетін неше түрлі цифр бар?

3. Төрт таңбалы 408a санының цифрлары әртүрлі және 2-ге қалдықсыз бөлінеді. Олай болса, a-ның орнына сәйкес келетін цифрлардың қосындысын табыңыз.

4. 37★ саны 4-ке қалдықсыз бөліну үшін ★ орнына сәйкес келетін цифрларды жазыңыз.

5. 6 мен 10-ға қалдықсыз бөлінетін үш таңбалы ең кіші натурал санды табыңыз.

6. 205a төрт таңбалы саны 6-ға қалдықсыз бөлінсе, онда a-ның орнына сәйкес келетін цифрлардың қосындысын табыңыз.

7. 42a9b саны цифрлары әртүрлі 5-ке бөлінетін бес таңбалы жұп сан. Бұл сан тағы 3-ке де қалдықсыз бөлінсе, онда a-ның орнына сәйкес келетін цифрларды табыңыз.

8. C1D2 цифрлары әртүрлі және 4-ке қалдықсыз бөлінетін төрт таңбалы сан. C D-ның 3 есесі болса, онда C + D –ның мәнін табыңыз.

9. 2A8B төрт таңбалы саны 10-ға және 3-ке қалдықсыз бөлінсе, онда A-ның орнына жазылатын санды табыңыз.

10. Бес таңбалы 52A3B санының цифрлары әртүрлі. Бұл сан 5 пен 3-ке қалдықсыз бөлінсе, онда A-ның орнына сәйкес келетін цифрларды жазыңыз.

11. Төмендегі бос орындарды толтырыңыз.
    a) 9-ға бөлінетін екі таңбалы ең кіші натурал сан .....
    b) 5-ке қалдықсыз бөлінетін, цифрлары әртүрлі, үш таңбалы ең үлкен сан ..... тең.
    c) ....., 0 мен 7-ден басқа барлық цифрларға қалдықсыз бөлінетін ең кіші натурал сан болып табылады.
    d) 1-ден басқа барлық санға қалдықпен бөлінетін ең үлкен екі таңбалы натурал сан .... болып табылады.

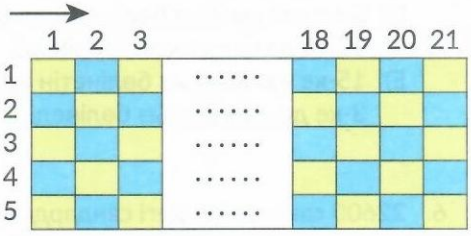
12. Төрт таңбалы 804b санының цифрлары әртүрлі және 2-ге қалдықсыз бөлінеді. Олай болса, b-ның орнына сәйкес келетін цифрлардың қосындысын табыңыз.

13. Төменде берілген тапсырмаларды орындаңыз.
    a) Үш таңбалы A25 саны 3-ке қалдықсыз бөлінсе, онда A-ның орнына сәйкес келетін цифрларды табыңыз.
    b) Төрт таңбалы 4B32 саны 9-ға қалдықсыз бөлінсе, онда B-ның орнына сәйкес келетін цифрларды табыңыз.
    c) Бес таңбалы 4501C саны 4-ке қалдықсыз бөлінсе, онда C-ның орнына сәйкес келетін цифрларды табыңыз.

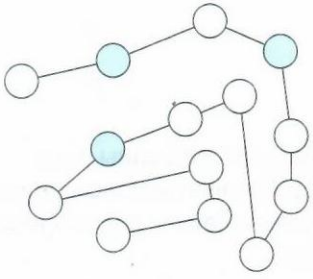
© EDUCON BASYLYMDARY

14 Тақтайдағы ұяшықтар шахматтық тәртіппен боялған. 4-тен 17-ге дейінгі бағандар өшірілді.

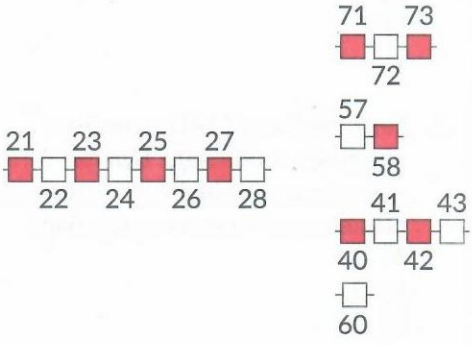
- Қанша боялған ұяшықтар өшірілді?
- Бастапқыда қандай ұяшықтар көп болды?



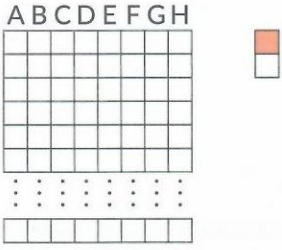
15 Заңдылықпен шеңберлерді бояп, суретті толықтырыңыз.



16 Сол жақтағы тізбектің жалғасын оң жақтағы нұсқалардан табыңыз.



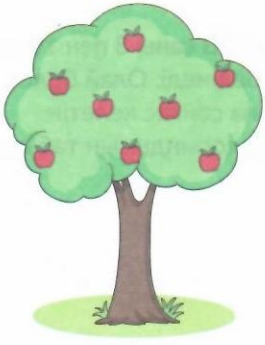
17 Ені көрсетілген, алайда ұзындығы белгісіз алаң берілген. Оң жақтағы домино түйіндерімен бүкіл алаңды қаптауға болама?
Бөлу қасиеті арқылы графикалық шешімді көрсетіңіз.



18 2-ге бөлінетін соманы көрсетіңіз:

a) 1 + 2 + 3 + ... + 1990
b) 7 + 8 + 9 + ... + 1995
c) 2 + 3 + 4 + ... + 990
d) 4 + 5 + 6 + ... + 2991

19 Сіздің алдыңызда алма ағашы. Біз алманың жартысынан көбін көретініміз белгілі.
Сұлтан мен Айжан алма жинады. Олардың әрқайсысы бірдей мөлшерде алма жинады.
Алма ағашында қанша ең аз алма болуы мүмкін?



© EDUCON BASYLYMDARY

1. 7142a саны 6-ға қалдықсыз бөлінетін болса, онда a-ның орнына сәйкес келетін цифрлардың санын табыңыз.
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

2. 7203 саны төмендегі сандардың қайсысына қалдықсыз бөлінеді?
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 9

3. 27AB төрт таңбалы саны 4 пен 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Олай болса, A + B-ның ең кіші мәнін табыңыз.
   A) 0
   B) 1
   C) 2
   D) 3
   E) 4

4. Үш таңбалы A2B саны 3 пен 10-ға қалдықсыз бөлінеді. Олай болса, A-ның орнына сәйкес келетін цифрлардың қосындысын табыңыз.
   A) 15
   B) 12
   C) 11
   D) 10
   E) 9

5. Төмендегі нұсқалардың қайсысы қате?
   A) 9-ға қалдықсыз бөлінетін әр сан 3-ке де қалдықсыз бөлінеді.
   B) 4-ке қалдықсыз бөлінетін әр сан 2-ге де қалдықсыз бөлінеді.
   C) 6-ға қалдықсыз бөлінетін әр сан 2-ге де қалдықсыз бөлінеді.
   D) 5-ке қалдықсыз бөлінетін әр сан 10-ға да қалдықсыз бөлінеді.
   E) 15-ке қалдықсыз бөлінетін әр сан 3-ке де қалдықсыз бөлінеді.

6. 22600 саны төмендегі сандардың қайсысына қалдықпен бөлінеді?
   A) 2
   B) 4
   C) 5
   D) 6
   E) 10

7. Бес таңбалы KKKK1 саны 3-ке қалдықсыз бөлінетін болса, онда K-ның орнына сәйкес келетін неше цифр бар?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

8. Төрт таңбалы 21AB саны 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Бұл сан 6-ға қалдықсыз бөлінуі үшін A-ның орнына сәйкес келетін неше цифр бар?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

9. 2m5n саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді, ал 2-ге қалдықпен бөлінеді. Олай болса, (m – n)-нің ең үлкен мәнін табыңыз.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

10. Алты таңбалы аааааа саны төмендегілердің қайсысына әрқашан қалдықсыз бөлінеді?
A) 2, 3 және 6
B) 2 және 3
C) 3 және 6
D) 6
E) 3

11. Ұшақтағы жолаушылардың саны 6-ға бөлінетін санға тең. Егер ұшаққа тағы 3 жолаушы қосылса, 9-ға бөлінетін жолаушы болар еді. Олай болса, төмендегілердің қайсысы ұшақтағы жолаушы саны бола алады?
A) 168
B) 174
C) 184
D) 192
E) 206

12. Цифрлары әртүрлі және 6-ға қалдықсыз бөлінетін ең үлкен үш таңбалы санды табыңыз.
A) 996
B) 990
C) 984
D) 978
E) 972

13. Төмендегі сандардың қайсысы 2-ге және 3-ке қалдықсыз бөлінсе, 4-ке қалдықпен бөлінеді?
A) 60
B) 84
C) 90
D) 132
E) 76

14. Арман шарларды үш-үштен және бес-бестен топтарға бөлді. Екі-екіден топтағанда 1 шар артық қалды. Олай болса, төмендегілердің қайсысы Арманның шарларының саны болуы мүмкін?
A) 19
B) 30
C) 45
D) 61
E) 70

© EDUCON BASYLYMDARY

15. a53b4 саны 4 пен 9-ға қалдықсыз бөлінетін цифрлары әртүрлі бес таңбалы сан. Олай болса, a-ның ең аз мәнін табыңыз.
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5

16. 7 4 _ _
Айша телефонының төрт таңбалы кодының соңғы екі таңбасын ұмытқан. Коды әртүрлі, 3 пен 5-ке қалдықсыз бөлінетін сан екені есіне түссе, Айша ең аз неше рет теру арқылы телефон кодын таба алады?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

17. 5485A саны 9-ға қалдықсыз бөлінеді. 248B4 саны 6-ға қалдықсыз бөлінеді, ал 8422C саны 5-ке қалдықсыз бөлінеді.
A + B + C өрнегінің ең үлкен және ең кіші мүмкін болатын мәндерінің айырмасын табыңыз.
A) 11
B) 16
C) 14
D) 12
E) 9

18. Бір мектептегі оқушылардың саны 800-ден көп. Оқушылардың саны 9 бен 4-ке қалдықсыз бөлінетін болса, онда мектепте ең аз неше оқушы бар?
A) 801
B) 812
C) 828
D) 846
E) 864

19. Арман төменде кестедегі берілген сандардың 9-ға қалдықсыз бөлінетін, сосын 4-ке қалдықсыз бөлінетін ұяшықтарды бояды. Олай болса, боялмаған неше ұяшық қалды?

1467	292	582
476	1098	606

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

20. A14B төрт таңбалы саны 5 пен 9-ға қалдықсыз бөлінсе, онда A-ның орнына сәйкес келетін цифрлардың қосындысын табыңыз.
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
E) 8

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Сандар қосындысы және айырмасының бөліну қасиеттерін қарастырайық.

Егер қосындының әрбір қосылғышы N санына бөлінетін болса, онда сандар қосындысы да N санына бөлінеді.

1-мысал

Сандардың қосындыларын есептемей, бөлінетіндігін тексеру:
I. 378 + 8451 + 5331 + 110 =
II. 4875 + 2456 + 4805 =
III. 4572 + 1410 + 2586 + 1254 =

I. 3-ке
II. 5-ке
III. 6-ға

Шешуі:
I қосындыны қарастырайық:
378 саны 3-ке бөлінеді.
[Цифрлар қосындысы– 18]
8451 саны 3-ке бөлінеді.
[Цифрлар қосындысы– 18]
5331 саны 3-ке бөлінеді.
[Цифрлар қосындысы– 12]

110 саны 3-ке бөлінбейді.
[Цифрлар қосындысы– 2]
Тек бір ғана қосылғыш 3-ке бөлінбейді.
Қосынды да 3-ке бөлінбейтін болады.

II қосындыны қарастырайық:
4875 саны 5-ке бөлінеді.
2456 саны 5-ке бөлінбейді.
4805 саны 5-ке бөлінеді.
Тек бір ғана қосылғыш 5-ке бөлінбейді.
Қосынды да 5-ке бөлінбейтін болады.

III қосындыны қарастырайық:
Қосындының барлық сандарының 6-ға бөлінетінін өз бетімен шығарып көріңдер

2-мысал

1872 + 54810 + 4842 сандардың қосындысын есептемей 9-ға бөлінетінін көрсетіңіз.

Шешуі:
1872, 4842 және 54810 сандарының 9-ға бөлінетінін байқаймыз.
Сонда есепті келесідей жазсақ болады:
Көріп тұрғанымыздай сандардың қосындысы 9-ға бөлінеді.

3-мысал

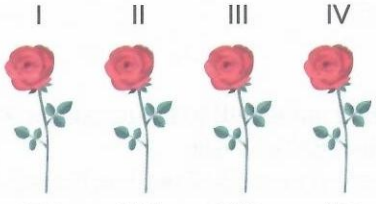
Егер 468+44* қосындысы 6-ға бөлінетін болса, онда * қандай цифрға аяқталу керек екенін табыңыз.

Шешуі:
Қосындысы сияқты, 468 қосылғышы да 6-ға бөлінеді. Демек, екінші қосылғышы да 6-ға бөлінеді.
Ол үшін сан 444 болу керек.
Жауап: 4

Жаттығулар

1 879* төрт таңбалы саны берілген. Егер 6414 + 879* + 12312 нәтижесі 6-ға бөлінетін болса, сандар қосындысы қандай цифрға аяқталуы керек?

2 Дүкен иесі гүлдер сатып алды. Суретте гүлдер саны мен топтама нөмірі көрсетілген.
Келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

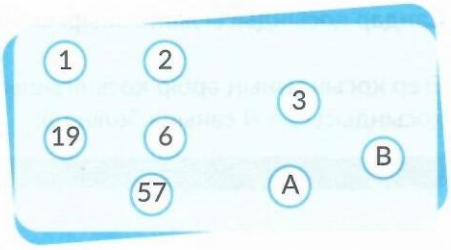


I. Гүлдерді үш-үштен гүл шоқтарына бөлуге болады ма?
II. Бір гүл шоғында тоғыз гүлден болу үшін әр топтамаға неше гүлден қосу керек?

3 (○): фигураның ішіне жазылған санның бөлгіштерінің қосындысына тең.
Мысалы: (24) суреті 60-қа сәйкес келеді.
Берілгеніне қарап, (48) – (54) өрнегінің мәнін табыңыз.

4 5○□4 төрт таңбалы сан 4-ке қалдықсыз бөлінеді. ○+□ өрнегінің ең үлкен мәнін табыңыз.

5 Төмендегі шеңберлерде бір санның барлық көбейткіштері жазылды.



A+B өрнегінің мәнін табыңыз.

6 Төмендегі кестеде әртүрлі сандар берілген.

16	20	76	32	83
26	12	48	54	45
14	92	24	71	67
46	69	30	51	33
86	73	15	26	64

6-ға қалдықсыз бөлінетін сандарды бояңыз.

7 75□Δ төрт таңбалы сан 2-ге және 3-ке қалдықсыз бөлінеді. □ орнына неше цифр(-лар) сәйкес келеді?

8 628□4 бес таңбалы сан 3-ке және 4-ке қалдықсыз бөлінеді. □ орнына неше цифр(-лар) сәйкес келеді?

9 3○4□ төрт таңбалы сан 5-ке, 6-ға және 9-ға қалдықсыз бөлінеді. ○+□ өрнегінің мәнін табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Бір ғана қосылғыш санға бөлінбеу керек.
Мысалы: 17 + 20 + 13 + 35 + 40 екі қосылғыш 5-ке бөлінбейтініне қарамастан сандар қосындысы 5-ке бөлінеді.
Егер бір қосылғыш әрі қалған сандар қосындысы бір санға бөлінетін болса, онда басқа қосылғыш та сол санға бөлінеді деген сөз, яғни алдыңғы қасиеттен шығатын тұжырым.

1-мысал

Пошташы төрт сағат бойы хаттарды реттестіре отырып, жалпы хаттар санының 9-ға бөлінетінін байқады. Үшінші сағатта неше хат болды?



Шешуі:
Байқағанымыздай 99, 108 және 207 сандары 9-ға бөлінеді.
Біз жалпы хаттар санының да 9-ға бөлінетінін білеміз.
Демек, 13* саны да 9-ға бөлінеді.
Жалғыз нұсқа -135 саны.

2-мысал

14▲4■ бес таңбалы сан 4-ке және 9-ға қалдықсыз бөлінеді. 14▲4■ сандарын табайық.

Шешуі:
4-ке бөлінетін 4■ 4-тің еселігі, демек ■ = 0, 4, 8.

9-ға бөлінетін 1 + 4 + 4 + ▲ + ■ =
= 9 + ▲ + ■ қосындысы 9-дың еселігі

■ = 0 болса, онда ▲ = 0-ге және 9-ға тең болады.

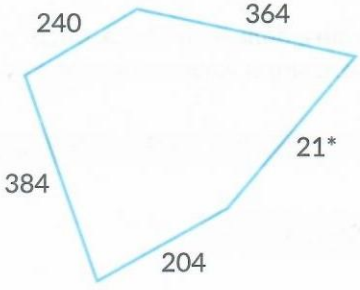
■ = 4 болса, онда ▲ = 5-ке тең болады.

■ = 8 болса, онда ▲ = 1-ге тең болады.

14▲4■ саны 14040, 14940, 14544, 14148 сандар бола алады.

Жаттығулар

1 Бесбұрыш берілген. Фигураның периметрі 4-ке бөлінеді. Белгісіз қабырғаның ұзындығын табыңыз.



2 Дұрыс тұжырымдарды анықтаңыз.

a) Егер сан 4-ке бөлінетін болса, онда бұл сан 8-ге де бөлінеді.

b) Егер сан 6-ға бөлінетін болса, онда бұл сан 3-ке де бөлінеді.

c) Егер сан 3-ке бөлінетін болса, онда бұл сан 9-ға да бөлінеді.

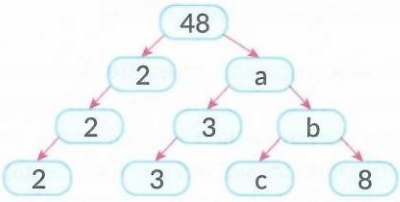
d) Егер сан 2-ге бөлінетін болса, онда бұл сан 4-ке де бөлінеді.

e) Егер сан 12-ге бөлінетін болса, онда бұл сан 3-ке бөлінеді.

f) Егер сан 5-ке бөлінетін болса, онда бұл сан 10-ға бөлінеді.

3 53▲ үш таңбалы саны 2-ге қалдықсыз бөлінеді, ал 4-ке қалдықпен бөлінеді. Берілгеніне қарап, ▲ орнына сәйкес келетін неше цифр бар?

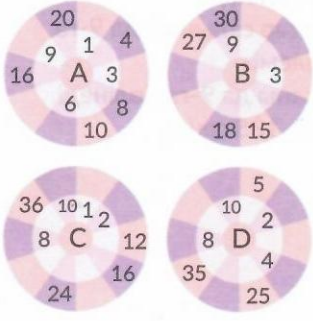
4



Жоғарыда берілген схемада a, b және c әріптердің орынна сәйкес келетін сандарды қойып, a+b+c өрнегінің мәнін табыңыз.

5 72 : фигураның ішіне жазылған санның көбейткіштерінің қосындысына тең. Берілгеніне қарап, 72 + 64 өрнегінің мәнін табыңыз.

6 Гүлдердің ортасында A, B, C және D натурал сандардың кейбір көбейткіштері жапырақтардың ішіне жазылған.



Берілгеніне қарап, A, B, C және D әріптердің орнына мына сандардың ішінен 270, 600, 720, 1400 қайсысы сәйкес **келмейтінін** көрсетіңіз.

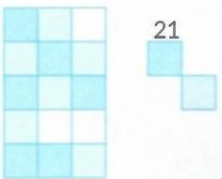
© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Егер бірінші сан екіншіге бөлінсе, ал екінші сан үшіншіге, онда бірінші сан үшіншіге бөлінетін болады.
Мысал келтірсек, 2610 15-ке бөлінеді, ал 15 саны 5-ке бөлінгендіктен, 2610 саны да 5-ке бөлінеді.

1-мысал

Үлкен шаршы 21 мм қабырғалы кіші шаршыларға бөлінген. Үлкен шаршыны басқа қандай шаршыларға бөлуге болады? Шаршы қабырғаларының өлшемі милиметрмен берілген бүтін сан болу керек.



Шешуі:
1×1 мм өлшемдегі шаршыларға бөлу айқын шешімі .
Басқа оқиғаларды да қарастырайық.
21 бұл 3 және 7 көбейтіндісі.
Егер үлкен шаршының қабырғаларын тең 21 мм бөліктерге бөлінетін болса, сол қабырғаны 3 мм және 7 мм тең бөліктерге де бөле аламыз.
Келесідей көрсете аламыз:
Бірінші 21 мм бөліктерге бөліп аламыз, кейін осы шаршыларды 3 мм және 7 мм қабырғалы шаршыларға тағы да бөлеміз.

7 · 7	7 · 7	7 · 7
7 · 7	7 · 7	7 · 7
7 · 7	7 · 7	7 · 7

1	2	3	4	5	6	7
8	9	...	...	...	...	...
	...	...	46	47	48	49

2-мысал

Теңдік берілген:
$\overline{A1} \cdot 1120 = 3280 \cdot \overline{1A}$

А-ның мәнін табыңыз.

Шешуі:
Бізге 1120 және 3280 сандары белгілі. Байқағанымыздай екі сан да 10-ға бөлінеді. Оң және сол жағын да 10-ға қысқарту арқылы келесі теңдікті аламыз
$\overline{A1} \cdot 112 = 328 \cdot \overline{1A}$

112 және 328 сандарын көбейткіштерге жіктейміз:
$112 = 28 \cdot 4 = 7 \cdot 4 \cdot 4$
$328 = 82 \cdot 4 = 41 \cdot 2 \cdot 4$

Нәтижесінде:

$\overline{A1} \cdot 7 \cdot 2 \cdot \cancel{2 \cdot 4} = 41 \cdot \cancel{2 \cdot 4} \cdot \overline{1A}$
$\overline{A1} \cdot 14 = 41 \cdot \overline{1A}$

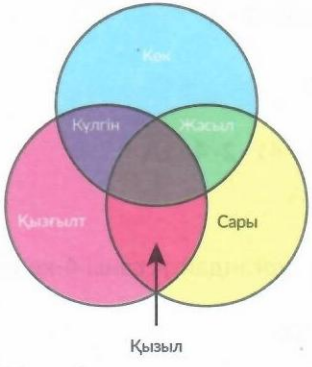
Анық көрініп тұрғандай, А саны 4-ке тең болады.
$41 \cdot 14 = 41 \cdot 14$

Жаттығулар

1 Суретте нөмірленген плиткалар бейнеленген.

40	33	125	67
200	480	516	423
101	105	1725	222

Әр плитканы 3, 4 және 5-ке бөлінуіне байланысты түрлі түстерге боялатыны белгілі.
Егер сан 3-ке бөлінетін болса, қызылкүрең түске,
Егер сан 4-ке бөлінетін болса, циан [көк-жасыл] түске,
Егер сан 5-ке бөлінетін болса, сары түске боялады.
Егер сан үшеуіне де бөлінбесе, ақ түсті болады.
Егер сан екі бөлгішке бөлінсе, астындағы үлгі бойынша түстерді араластырамыз:

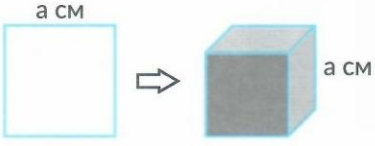


Келесі сұрақтарға жауап беріңіз:
Қанша плитка ақ және қара түсті болады?
Тек екі түспен бояғанда қанша плитка өз түсіне боялады?
Жасыл түс болмауы үшін қанша плитканы алмастыру керек?

2 Дулат көлік номерін таңдады Бірінші тұрған үштаңбалы сан 5-ке және 9-ға бөлініп, 2-ге бөлінбейтіндей етіп таңдау жасаған. Екітаңбалы сан 5 санға бөлінеді. Номердің кейбір сандары көрсетілген болса, толық көлік номері қандай екенін табыңыз.

KZ 6 _ _ ZMN	1_

3 Ауданы үшке еселі шаршы берілген. «а» саны – бүтін сан.
Егер «а» саны шаршының санымен тең болса, кубтың көлемін 3-ке және 9-ға бөлуге болады ма?



4 Өрнектің қосындысын және көбейтіндісін таппай, бөлу қасиетіне тексеріңіз.

Өрнек	Санға бөлу	ия/жоқ
147 + 252 + 4182 + 2141	3	
11 · 15 · 18 · 24 · 33	4	
2815 + 15480 – 140 + 1250	5	
4182 + 2040 + 4522 + 4020	6	
11 · 17 · 22 · 32 · 40 · 44 · 55	9	

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Баспа 5 күн бойы кітаптарды басып шығарды. Содан кейін олар барлық кітаптарды жинап, 9 кітаптан топтарына бөлді.

	Басылымдар
Дүйсенбі	7848
Сейсенбі	1260
Сәрсенбі	4536
Бейсенбі	2187
Жұма	442?

Жұма күні қанша кітап басылды?

A) 4421
B) 4423
C) 4425
D) 4426
E) 4428

2. Берілген фигураның көлемі – A·B·C .



Фигураның көлемі 15-ке бөлінетіні белгілі. z-тің 100-ден аспайтын ең үлкен мәнін табыңыз.

A) 45
B) 60
C) 75
D) 80
E) 90

3. Егер $\overline{74A2}+458136$ сандар қосындысы 6-ға бөлінсе, онда бестаңбалы $\overline{8758A}$ тақ саны қандай цифрге аяқталады?

A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) 9

4. Теңдік берілген:
$\overline{A3}\cdot 576 = 414\cdot\overline{3A}$
A-ның мәнін табыңыз.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

5. Шаршы түріндегі саябақты суретте көрсетілгендей шаршыларға бөлуге болады. Олар саябақты ауданы 100 м^2-тан кем және 1 м^2-тан артық шаршы тәріздес алаңдарға бөлуді шешті. Саябақтың ұзындығын білместен мұны қанша жолмен жасай аламыз?



A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Берілген натурал сандардың бөлгіштерін жазайық.

Сан	Бөлгіштер	Сан	Бөлгіштер
1	1	10	1, 2, 5, 10
2	1, 2	11	1, 11
3	1, 3	12	1, 2, 3, 4, 6, 12
4	1, 2, 4	13	1, 13
5	1, 5	14	1, 2, 7, 14
6	1, 2, 3, 6	15	1, 3, 5, 15
7	1, 7	16	1, 2, 4, 8, 16
8	1, 2, 4, 8	17	1, 17
9	1, 3, 9	18	1, 2, 3, 6, 9, 18

Тек екі бөлгіші бар сандар жасылмен белгіленген. Бұл сандар **жай сандар** деп аталады.

Егер натурал санның бөлгіштері екіден көп болса, онда бұл сан **құрама сан** деп аталады.

Жай сан — тек екі бөлгіші бар натурал сан. Бөлгіштері: 1 және санның өзі.

Ең кіші жай сан 2-ге тең.

Жалғыз бөлгіші бар 1 саны жай санға да, құрама санға да жатпайды.

Натурал сандар шексіз екенін білеміз. Демек, жай сандардың саны да шексіз және ең үлкен жай санды анықтау мүмкін емес.

Жай көбейткіштерге жіктеу дегеніміз - берілген құрама санды жай сандардың көбейтіндісі ретінде көрсету.

Яғни, 24 санын жай көбейткіштерге жіктейтін болсақ,
$24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ немесе $24 = 2^3 \cdot 3$

Құрама санды жай көбейткіштерге жіктеудің бір ғана әдісі бар
[$2 \cdot 2 \cdot 3$ және $2 \cdot 3 \cdot 2$ бір өрнек деп аламыз]

А санын жай көбейткіштерге жіктейік:
$A = 2^{p_1} \cdot 3^{p_2} \cdot 5^{p_3} \cdot 7^{p_4} \cdot 11^{p_5} \ldots$

А санының бөлгіштер саны төмендегі көбейтіндіге тең болады.

$$(p_1 + 1)(p_2 + 1)(p_3 + 1)\ldots$$

Мысалы 48 санының бөлгіштер санын табатын болсақ

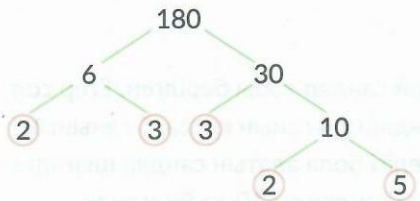
$$48 = 2^4 \cdot 3$$
$$(4+1)(1+1) = 5 \cdot 2 = 10$$

Есте сақтаңыз:
Жай көбейткішке жіктеуді келесі түрде көрсетуге болады.

EDUCON BASYLYMDARY

Көбейткіштер ағашы

Жай көбейткіштерге жіктеу



180-нің жай көбейткіштері:
2, 3 және 5

Екі бағанға жіктеу

Жай көбейткіштерге жіктеу

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

180 саны 1-ге тең болғанға дейін кішісінен үлкеніне қарай жай сандарға бөлінеді.

180-нің жай көбейткіштері:
2, 3 және 5

Жаттығулар

1 Төмендегі сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екенін анықтаңыз.

Ең кіші натурал сан жай сан	◯
Жай санның квадраты жай сан болады	◯
Барлық құрама сандар жұп болады	◯
Кез келген екі жай санның қосындысы жұп болады	◯
2 мен 3 сандарынан өзге жай сандардың арасында жұп сан болады	◯
Кез келген құрама санды жай сандардың көбейтіндісі ретінде көрсетуге болады	◯

2 Төмендегі сандарды жай көбейткіштерге жіктеңіз.

a) 180

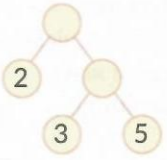
b) 240

3 Төмендегі кестеде жай сандарды белгілеңіз.

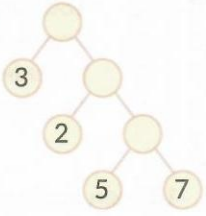
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

4 Төменде жай көбейткіштерге жіктелген сандар көрсетілген. Бос орындарды толтырыңыз.

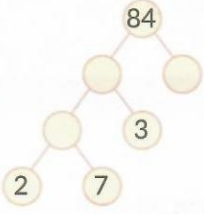
1)



2)



3)



5 Төмендегі сөйлемдерді оқып, сұраққа жауап беріңіз:
Оқушылар есеп шығару барысында, жауапта 25-тен кіші болатын, әртүрлі екі таңбалы сандар алды.
Сұлтанда шыққан жай сан Маратта шыққан саннан үлкен. Дастанда 19 саны шықты, ал Маратта шыққан сан, бір таңбалы санның квадраты, Романда жұп сан шықты, Ермекте Сұлтанның жауабынан үлкен, құрама тақ сан шықты.
Сұлтанда қандай жауап болды?

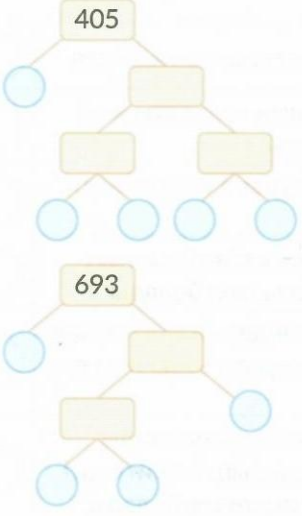
6 17^{a-c} саны жай сан екені белгілі.
$7^a \cdot 2^c$ өрнегі де жай сан мәніне ие.
a + c өрнегінің мәнін табыңыз.

7 1□ жай сан екені белгілі. Шаршының орнына қоюға болатын цифрларды табыңыз.

8 Жай сандар тобы берілген. Егер сол сандарға 4 санын қосса, 5 санының еселігі бола алатын сандар шығады. Осы сандарды 10-ға бөлгенде шығатын қалдықты табыңыз.

9 N және $5N^2+9$ өрнегінің мәні жай сан болатындай , N-ның барлық натурал мәндерін табыңыз.

10 Төмендегі көбейту ағашындағы сандардың жай көбейткіштерін табыңыз.



© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі кестеде берілгендерден жай сандарды табыңыз.

17	21	23
27	37	41
45	51	53

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

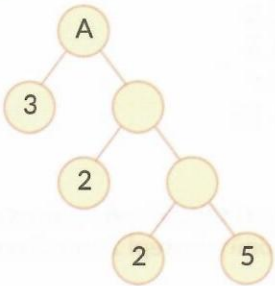
2. Төмендегі нұсқалардың қайсысы 70-тің барлық бөлгіштері?
A) 2, 5, 10, 14, 21, 35
B) 1, 7, 10
C) 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35
D) 1, 2, 5, 7, 14, 35, 70
E) 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70

3. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
Жоғарыда бір санның барлық бөлгіштері берілген. Бұл қандай сан?
A) 15
B) 45
C) 50
D) 60
E) 30

4. Төмендегілердің қайсысы 240-тың бөлгіші емес?
A) 1
B) 25
C) 80
D) 120
E) 240

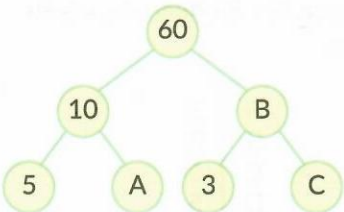
5. 100-дің жай көбейткіштері нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?
A) 2 және 5
B) 2, 3 және 5
C) 3 және 5
D) 4 және 25
E) 1, 2, 5 және 10

6. Төменде A санының көбейту ағашы берілген. Олай болса, A-ның мәнін табыңыз.



A) 60
B) 50
C) 45
D) 30
E) 20

7. Төмендегі көбейту ағашына қарап, A + B + C өрнегінің мәнін табыңыз.



A) 8
B) 10
C) 12
D) 13
E) 15

© EDUCON BASYLYMDARY

8. 40 пен 24-тің неше ортақ бөлгіші бар?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

9. Төмендегілердің қайсысында 108-дің барлық жай көбейткіштері жазылған?
A) 2, 3
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 5
D) 2, 3, 6
E) 2, 5, 10

10. Төмендегі сандардың қайсысының жай көбейткіштері 2 мен 3 емес?
A) 12
B) 18
C) 21
D) 54
E) 48

11. Төмендегі A санының жай көбейткіштерге жіктелгені берілген. Олай болса, A + B өрнегінің мәнін табыңыз.

A	2
B	3
C	5
D	5
1	

A) 150
B) 200
C) 225
D) 250
E) 275

12. 36 санының неше құрама бөлгіші бар?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5

13. Төмендегілердің қайсысы 120 мен 280 сандарын ортақ бөлетін сан?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 45

14. 10-нан кіші жай сандардың қосындысын табыңыз.
A) 17
B) 18
C) 26
D) 27
E) 28

15. Екі жай санның қосындысы 60 болса, онда көбейтіндісі төмендегілердің қайсысы бола алмайды?
A) 371
B) 611
C) 731
D) 779
E) 819

© EDUCON BASYLYMDARY